

2026 年 843 互联网 + 创新设计专业基础综合试题（答案与解析）

考试说明

1. 本试卷总分为 150 分，考试时间为 180 分钟。
 2. 所有答案请写在答题纸上，写在试卷上无效。
 3. 设计题（第七大题）须按要求在答题纸上绘制图示并撰写文字说明。
-

1 填空（15 分）

1. 独立事件 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.2$, 求 $P(A \cup B) = 0.68$ _____。
解析：独立事件满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 由加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.6 + 0.2 - 0.6 \times 0.2 = 0.68$ 。
2. 二叉树度为 0 的结点有 40 个，度为 1 的结点有 28 个，这颗二叉树共有多少个结点 107 _____。
解析：二叉树性质：度为 0 的结点数 $n_0 =$ 度为 2 的结点数 $n_2 + 1$, 故 $n_2 = 39$ ；总结点数 $n = n_0 + n_1 + n_2 = 40 + 28 + 39 = 107$ 。
3. CPU 的主频、外频、倍频之间的关系 主频 = 外频 $\times$ 倍频 _____。
解析：外频是 CPU 与主板之间的同步时钟频率，倍频是 CPU 核心频率与外频的比值，主频（核心频率）为两者乘积。
4. 数据物理结构主要包括顺序存储结构 _____ 和链式存储结构 _____。
解析：物理结构（存储结构）是数据在计算机内存中的存储形式，核心分为顺序存储（连续地址）和链式存储（离散地址 + 指针）。
5. 环形结构是用令牌（Token） 来协调控制各结点发送的网络拓扑结构。
解析：令牌环网中，令牌按环形传递，只有持有令牌的结点才能发送数据，避免冲突。

2 选择 (3 分/个, 21 分)

1. 扔两个骰子, 设点数为 $X, Y, U = \{\min(X, Y)\}$ 最小点数是 1 的概率

(A) $12/36$ (B) $1/36$ (C) $11/36$ (D) $1/6$

答案: (C)

解析: 总情况数 36 种; 最小点数为 1 的情况: $(1,1), (1,2), \dots, (1,6), (2,1), \dots, (6,1)$, 共 11 种, 概率为 $11/36$ 。

2. 两个总体服从正态分布, 总体方差未知, 现抽取容量为 m 的样本, 对总体均值进行假设检验, 选择检验统计量是

(A) 标准正态统计量 (C) 卡方统计量
(B) t 统计量 (D) F 统计量

答案: (B)

解析: 正态总体、方差未知时, 均值检验用 t 统计量; 方差已知用标准正态统计量, 方差检验用卡方/ F 统计量。

3. 某链表最常用的操作是在链表尾部插入或删除元素, 哪种储存方式最节省时间

(A) 单向循环链表 (C) 双向链表
(B) 单向循环链表 (D) 双向循环链表

答案: (D)

解析: 双向循环链表可直接通过尾指针访问尾部结点, 插入/删除无需遍历链表, 时间复杂度 $O(1)$; 单向链表需遍历至尾部, 时间复杂度 $O(n)$ 。

4. 磁盘存储器中不需要移动存取机构就可以读取的一组磁道是?

(A) 柱面 (B) 文卷 (C) 单元 (D) 扇区

答案: (A)

解析: 柱面是同一磁头位置下所有盘片的对应磁道集合, 读取柱面内磁道无需移动磁臂 (存取机构), 仅需切换磁头。

5. P 为正交矩阵, P 的列向量是

(A) 可能不正交 (C) 组成正交向量组
(B) 有非单位向量 (D) 必含零向量

答案: (C)

解析: 正交矩阵定义: $P^T P = E$, 其列(行)向量两两正交且均为单位向量, 构成正交向量组。

6. A 、 B 为 n 阶矩阵, 若 $AB = 0$, 则下面哪个选项是正确的 ()

- (A) 必有一个矩阵的秩小于 n (C) 必有一个矩阵的秩为 0
(B) 两个矩阵的秩都等于 n (D) 两个矩阵的秩都小于 n

答案: (A)

解析: 由秩的性质 $r(A) + r(B) \leq n$, 若 $r(A) = n$ (A 可逆), 则 $B = A^{-1}AB = 0$, $r(B) = 0 < n$; 同理 $r(B) = n$ 时 $r(A) = 0 < n$, 故必有一个秩小于 n 。

7. 排序算法中最稳定的是

- (A) 堆排序, 冒泡排序 (C) 直接选择排序, 归并排序
(B) 冒泡排序, 归并排序 (D) 快速排序, 堆排序

答案: (B)

解析: 稳定排序是指相同关键字元素排序后相对位置不变; 冒泡排序、归并排序稳定, 堆排序、快速排序、直接选择排序不稳定。

3 判断题 (15 分)

1. 事件 A_1 和 A_2 同时发生必然导致 A 发生, 则 $P(A) = P(A_1 A_2)$ (☐)

解析: $A_1 A_2 \subseteq A$, 故 $P(A) \geq P(A_1 A_2)$, 仅当 $A \subseteq A_1 A_2$ 时等式成立, 题干未提及, 故错误。

2. 顺序表进行顺序搜索时, 各元素搜索概率不等, 各元素应按搜索概率降序排放, 否则无法获得最小平均搜索长度 (☐)

解析: 对。

3. 磁盘扇区是物理最小磁盘空间划分单位 (☐)

解析: 磁盘存储的最小物理单位是扇区 (通常 512 字节), 文件系统的最小单位是簇, 题干表述正确。

4. 数据结构的逻辑结构是相同类型数据的集合和定义在其上的相互关系 (☐)

解析: 逻辑结构描述数据元素之间的逻辑关系, 与存储方式无关, 核心是数据集合及元素间的关系, 题干表述正确。

5. 网络协议是支持网络运行的通信规则，因特网最基本的通信协议是 HTTP 协议 (×)

解析：因特网最基本的通信协议是 TCP/IP 协议簇（核心为 IP 协议、TCP 协议），HTTP 是应用层协议，用于网页传输，并非最基本协议。

4 名词解释（18 分）

1. 深度优先搜索（DFS）、广度优先搜索（BFS）

参考解析：1) 深度优先搜索（DFS）：一种图/树的遍历算法，优先沿着当前路径深入访问未访问结点，直到无法继续后回溯，再探索其他分支，常用栈/递归实现。

2) 广度优先搜索（BFS）：一种图/树的遍历算法，优先访问当前结点的所有邻接结点，再逐层访问下一级结点，常用队列实现，可用于求解最短路径问题。

2. 正交矩阵的具体定义和重要性质

参考解析：1) 定义： n 阶实矩阵 P 满足 $P^T P = P P^T = E$ (E 为单位矩阵)，则称 P 为正交矩阵。2) 重要性质： P 可逆，且 $P^{-1} = P^T$ ； $|P| = 1$ 或 -1 ； P 的列（行）向量组是标准正交向量组；正交矩阵的乘积仍为正交矩阵。

3. 最小可行性产品（MVP），游戏中的心流理论

参考解析：1) 最小可行性产品（MVP）：以最少资源构建的、能验证产品核心假设的产品原型，用于快速收集用户反馈、迭代优化，避免无效研发。2) 心流理论：当用户的技能水平与任务挑战难度匹配时，会进入高度专注、愉悦的“心流”状态；游戏中需平衡难度与玩家技能，维持心流以提升用户粘性。

5 辨析题（12 分）

1. 数字产品一定对环境友好，因为数字产品减少了实体资源的消耗，这话对吗？为什么？（6 分）

参考解析：1) 这句话不正确。2) 理由：数字产品依赖数据中心、终端设备等硬件，生产与运行会消耗大量电力（多来自化石能源），产生碳排放；电子设备报废后会产生电子垃圾，含重金属等有害物质，污染环境；数字产品虽减少实体资源消耗，但并非“一定”环境友好，需结合全生命周期评估。

2. 传统设计的“简易，易变，不易”三易原则在当今快速迭代的互联网设计中已经不再适用，因为现代设计就是要不断颠覆传统，这句话对吗？为什么？（6 分）

参考解析：这句话不对。原因如下：1) 源自《易经》的“简易、变易、不易”三易原则与互联网快速迭代设计的核心逻辑高度契合，“简易”强调删繁就简、直击用户核心需求，对应互联网产品追求的轻量化体验与高效交互；“变易”指顺应事物发展规律动态调整，正是快速迭代模式的本质——基于用户反馈持续优化产品功

能与形态；“不易”则指向事物的底层核心价值与规律，是互联网设计在频繁迭代中不偏离产品定位、不脱离用户根本需求的锚点。2) 互联网设计的快速迭代并非对传统的颠覆，而是对“三易”原则的传承与落地，“不易”的核心价值决定了迭代的方向，“变易”的动态调整赋予了产品生命力，“简易”的用户导向则验证了迭代的成效，三者共同构成了互联网产品从 0 到 1、从 1 到 N 的设计底层逻辑。

6 简答题与计算题

1. X 和 Y 均服从独立标准正态分布，相关系数为 0.4，求 $D(X - Y)$ 和 $D(X + Y)$ (6 分)

解析：1) 已知 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 故 $D(X) = 1$, $D(Y) = 1$ ；相关系数 $\rho_{XY} = 0.4$, 则协方差 $\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)} = 0.4$ 。2) 方差性质： $D(aX + bY) = a^2D(X) + b^2D(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$ 3) 计算 $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 1 + 2 \times 0.4 = 2.8$ 4) 计算 $D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 1 - 2 \times 0.4 = 1.2$ 答案： $D(X - Y) = 1.2$, $D(X + Y) = 2.8$

2. (X, Y) 联合密度函数为 (9 分) $f(x, y) = 24y(1 - x - y)$ 当 $x > 0, y > 0, x + y < 1$
 $f(x, y) = 0$ 其他

(a) 求 X 的边缘密度函数

(b) $P(Y < X)$

解析：1) 求 X 的边缘密度函数 $f_X(x)$ ：根据边缘密度函数的定义：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

- 当 $0 < x < 1$ 时， y 的取值范围为 $0 < y < 1 - x$ ，代入联合密度函数：

$$f_X(x) = \int_0^{1-x} 24y(1 - x - y) dy$$

展开并计算积分：

$$\begin{aligned} \int_0^{1-x} 24y(1 - x - y) dy &= 24 \int_0^{1-x} [(1 - x)y - y^2] dy \\ &= 24 \left[(1 - x) \cdot \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^{1-x} \\ &= 24 \left[\frac{(1 - x)^3}{2} - \frac{(1 - x)^3}{3} \right] \\ &= 24 \cdot \frac{(1 - x)^3}{6} \\ &= 4(1 - x)^3 \end{aligned}$$

- 当 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 时, $f(x, y) = 0$, 故 $f_X(x) = 0$

综上, X 的边缘密度函数为:

$$f_X(x) = \begin{cases} 4(1-x)^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2) 求 $P(Y < X)$: 步骤 1: 确定积分区域满足条件的区域需同时满足: $x > 0, y > 0$
 $x + y < 1 \quad y < x$

联立 $x + y = 1$ 与 $y = x$, 得交点为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 因此积分区域分为两部分: - 第一部分:
 $0 < x < \frac{1}{2}, 0 < y < x$ - 第二部分: $\frac{1}{2} < x < 1, 0 < y < 1 - x$

步骤 2: 分区域计算二重积分

$$P(Y < X) = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^x 24y(1-x-y)dydx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_0^{1-x} 24y(1-x-y)dydx$$

先计算内层积分通用结果:

$$\int 24y(1-x-y)dy = 12(1-x)y^2 - 8y^3 + C$$

计算第一部分积分 I_1 :

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^x 24y(1-x-y)dydx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} [12(1-x)x^2 - 8x^3] dx \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} (12x^2 - 20x^3)dx \\ &= [4x^3 - 5x^4]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 5 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{5}{16} \\ &= \frac{3}{16} \end{aligned}$$

计算第二部分积分 I_2 :

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_0^{1-x} 24y(1-x-y)dydx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 [12(1-x)(1-x)^2 - 8(1-x)^3] dx \\ &= \int_{\frac{1}{2}}^1 4(1-x)^3 dx \\ &\stackrel{t=1-x}{=} \int_0^{\frac{1}{2}} 4t^3 dt \\ &= [t^4]_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

合并结果:

$$P(Y < X) = I_1 + I_2 = \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$$

答案: $f_X(x) = \begin{cases} 4(1-x)^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad P(Y < X) = \frac{1}{4}$

3. 序列: 10, 18, 4, 3, 6, 12, 1, 9, 18, 8, 用快速排序写出每一趟排序结果 (标记 18 是需要在答案中同样标记以表示快速排序的不稳定性) (8 分)

解析: 快速排序每一趟过程:

第 1 趟后: (8, 9, 4, 3, 6, 1), 10, (12, 18, 18)

第 2 趟后: (1, 6, 4, 3), 8, (9), 10, 12, (18, 18)

第 3 趟后: 1, (3, 4, 6), 8, 9, 10, 12, 18, (18)

第 4 趟后: 1, 3, (4, 6), 8, 9, 10, 12, 18, 18

最终有序: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 18

4. 求当 λ 取何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 3 \end{cases}$$

有唯一解?

参考解析: 线性方程组有唯一解的充要条件是系数矩阵的行列式不为 0。

首先写出系数矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ \lambda & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix}$$

计算行列式 $|A|$:

$$\begin{aligned}|A| &= 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} - \lambda \cdot \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 4 & -5 \end{vmatrix} + (-1) \cdot \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \\&= 2 \cdot [(-1)(-5) - 1 \cdot 5] - \lambda \cdot [\lambda(-5) - 1 \cdot 4] - 1 \cdot [\lambda \cdot 5 - (-1) \cdot 4] \\&= 2 \cdot 0 - \lambda \cdot (-5\lambda - 4) - (5\lambda + 4) \\&= 5\lambda^2 + 4\lambda - 5\lambda - 4 \\&= 5\lambda^2 - \lambda - 4\end{aligned}$$

令 $|A| \neq 0$, 解一元二次方程 $5\lambda^2 - \lambda - 4 = 0$:

$$\lambda = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 80}}{10} = \frac{1 \pm 9}{10}$$

得根 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -\frac{4}{5}$ 。

因此, 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -\frac{4}{5}$ 时, 方程组有唯一解。

5. 算法设计: 单链表有且只有三种字符元素 (大写, 数字, 其他字符) 要求利用原单链表中结点空间设计出一种只有三个单链表算法, 每个单链表只包含同类字符
- 参考解析: 1) 算法思路: 初始化三个空单链表 (大写链表 L1、数字链表 L2、其他字符链表 L3), 各设头结点和尾指针 (方便尾插法); 遍历原单链表, 逐个取出结点, 判断结点字符类型; 将结点通过尾插法插入对应类型的链表, 无需重新分配结点空间; 遍历完成后, 原单链表结点全部分配至三个子链表, 释放原单链表头结点 (若有)。2) 伪代码:

```
// 定义单链表结点结构
struct Node {
    char data;
    Node* next;
};

void splitList(Node* head, Node*& L1, Node*& L2, Node*& L3) {
    // 初始化三个子链表的头结点和尾指针
    L1 = new Node(); L1->next = NULL; Node* tail1 = L1;
    L2 = new Node(); L2->next = NULL; Node* tail2 = L2;
    L3 = new Node(); L3->next = NULL; Node* tail3 = L3;

    Node* p = head->next; // 遍历原链表 (跳过原头结点)
    Node* q; // 临时保存后继结点
```

```

while (p != NULL) {
    q = p->next; // 保存后继
    if (p->data >= 'A' && p->data <= 'Z') {
        tail1->next = p;
        tail1 = p;
        tail1->next = NULL;
    } else if (p->data >= '0' && p->data <= '9') {
        tail2->next = p;
        tail2 = p;
        tail2->next = NULL;
    } else {
        tail3->next = p;
        tail3 = p;
        tail3->next = NULL;
    }
    p = q; // 遍历下一个结点
}
delete head; // 释放原链表头结点
}

```

6. 社会创新：为了更好世界而设计，商业领域：用户为中心的设计，比较两种设计思想核心理念差异，并论述当今语境下，社会创新设计如何为传统商业设计注入新价值（9 分）

参考解析：1) 核心理念差异： 目标导向不同：社会创新设计以解决社会问题（如公平、环保、民生）为核心，追求公共价值最大化；用户为中心的商业设计以满足目标用户需求为核心，追求商业价值（盈利、市场份额）最大化。 受益群体不同：社会创新设计受益群体多为弱势群体或社会大众，具有普惠性；商业设计受益群体主要是目标用户与企业，具有针对性。 价值判断不同：社会创新设计以社会影响力为判断标准；商业设计以用户满意度、商业效益为判断标准。2) 社会创新设计为传统商业设计注入的新价值： 拓展价值边界：推动商业设计从“满足需求”向“解决社会问题”延伸，实现商业价值与社会价值双赢（如可持续设计提升品牌美誉度）。 挖掘新需求：关注被商业市场忽略的社会需求，开拓新的市场空间（如面向老年群体的适老化产品，既是社会需求也是商业蓝海）。 提升品牌韧性：承担社会责任的设计理念增强消费者认同感，提升品牌忠诚度，帮助企业应对市场波动。

7. 非侵入式脑机接口的技术原理，阐述对游戏设计积极启发，技术存在什么局限（8

分)

参考解析：1) 技术原理：非侵入式脑机接口无需植入大脑，通过头皮电极（如 EEG）采集大脑神经元活动产生的脑电信号，经信号放大、滤波、特征提取、模式识别等处理，将脑电信号转化为计算机可识别的控制指令，实现人脑与设备的交互。2) 对游戏设计的积极启发： 创新交互方式：摆脱手柄、触屏等物理设备，实现“意念操控”游戏角色，提升沉浸感（如意念控制赛车转向）。 个性化体验：根据玩家脑电信号判断情绪状态（如紧张、愉悦），动态调整游戏难度，维持心流状态。 无障碍游戏设计：为肢体残疾玩家提供平等的游戏体验，通过意念即可参与游戏。3) 技术局限： 信号精度低：头皮对脑电信号的衰减与干扰，导致信号分辨率低，难以实现复杂指令识别。 响应速度慢：信号处理流程复杂，存在明显延迟，无法满足快节奏游戏的实时性要求。 易受干扰：环境噪声、玩家身体状态（如眨眼、肌肉紧张）会影响脑电信号质量，降低交互稳定性。 设备成本高：高精度脑电采集设备价格昂贵，难以普及到普通游戏玩家。

7 设计题

1. 设计题（15 分）党的十九届四中全会提出了构建全民终身学习教育体系，针对中国某一特定群体，设计一款数字产品或服务，更好助力其在学校之外开展学习，需画出产品或服务图示，并写设计方案说明，画面尺寸 20*20cm，需要文字说明 300 字以内。

参考解析（设计方案）：1) 目标群体：中老年群体（退休人员/低学历中老年），存在学习需求但缺乏数字化学习工具、内容适配性差的问题。2) 产品名称：「银发乐学」APP（含小程序端）3) 核心功能： 适老化界面：大字体、语音操控、极简操作，支持方言识别； 定制化内容：书法、养生、智能手机使用、非遗文化等中老年感兴趣的课程，采用短视频 + 图文形式； 社群互动：线下学习小组线上打卡、经验分享，配套社区线下学习活动； 智能提醒：课程推送、学习进度提醒，支持子女远程协助设置。4) 图示说明：核心界面为“首页（课程推荐）- 我的学习（进度查询）- 社群（互动交流）”三栏布局，标注适老化设计细节（如语音按钮、大字体）。（图示区按 20cm×20cm 绘制上述界面布局即可）

设计图示区： 20cm × 20cm 示意图（绘制「银发乐学」APP 核心界面布局）